

День 3. Ответы и акценты

MIT 18.06. Gate F: complete solutions of $Ax = b$.

Проверочный акцент: полное решение существует только после проверки совместности.
Формат дня: consistency, x_p , $N(A)$, then $x = x_p + x_n$.

Глоссарий

- Расширенная матрица (augmented matrix) - $[A \ b]$, где правая часть редуцируется вместе с A .
- Совместность (consistency) - отсутствие строки вида $[0 \ 0 \ \dots \ 0 \ | \ d]$ при $d \neq 0$.
- Частное решение x_p (particular solution) - одно решение $Ax = b$, обычно при free variables равных 0.
- Нуль-пространство $N(A)$ (nullspace) - все решения $Ax = 0$.
- Полное решение (complete solution) - $x = x_p + x_n$, где $x_n \in N(A)$.
- Full column rank и full row rank - случаи $r = n$ и $r = m$.

0. Быстрый ремонт со Дня 2

Rank равен числу pivot columns, потому что каждый pivot даёт одну независимую строку и одну независимую pivot variable.

У B_2 всего $n = 5$ переменных и $r = 2$ pivot variables, поэтому free variables:

$$n - r = 5 - 2 = 3.$$

Проверка special solution:

$$B_2 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

1. $B_1 x = b$

$$B_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Для произвольной правой части (b_1, b_2, b_3) :

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 & b_1 \\ 2 & 4 & 3 & 1 & b_2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & b_3 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & -1 & 3b_1 - b_2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & b_2 - 2b_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b_3 + b_1 - b_2 \end{array} \right].$$

Условие совместности:

$$b_3 + b_1 - b_2 = 0, \quad \text{то есть} \quad b_3 = b_2 - b_1.$$

Для $b = (1, 3, 2)$ условие выполнено, потому что $2 = 3 - 1$. Значит:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

Пусть $x_2 = s$, $x_4 = t$. Тогда:

$$x_1 = -2s + t, \quad x_3 = 1 - t.$$

Частное решение при $s = 0, t = 0$:

$$x_p = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Полное решение:

$$x = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Проверки:

$$B_1 x_p = b, \quad B_1 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = 0, \quad B_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = 0.$$

2. $B_2 x = c$

$$B_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 0 & 7 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

Для произвольной правой части (c_1, c_2, c_3, c_4) условия совместности читаются из зависимостей строк:

$$c_3 = c_1 + c_2, \quad c_4 = 2c_1 + c_2.$$

Для $c = (1, 2, 3, 4)$ оба условия выполнены:

$$3 = 1 + 2, \quad 4 = 2 \cdot 1 + 2.$$

Тогда row reduced system:

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 2 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

Пусть $x_3 = s, x_4 = t, x_5 = u$. Тогда:

$$x_1 = 1 - 2s + t - 3u, \quad x_2 = 2 + s - 2t - u.$$

Частное решение при $s = t = u = 0$:

$$x_p = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Полное решение:

$$x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + u \begin{bmatrix} -3 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

3. No-solution check

Для $\tilde{b} = (1, 3, 1)$:

$$\tilde{b}_3 + \tilde{b}_1 - \tilde{b}_2 = 1 + 1 - 3 = -1 \neq 0.$$

Значит, в расширенной матрице появляется строка вида $[0 \ 0 \ 0 \ 0 \mid -1]$, и решения нет.

Для $\tilde{c} = (1, 2, 3, 5)$:

$$\tilde{c}_3 = \tilde{c}_1 + \tilde{c}_2, \quad \tilde{c}_4 \neq 2\tilde{c}_1 + \tilde{c}_2,$$

потому что $5 \neq 4$. Значит, решения нет.

4. Четыре случая ранга

1. Square invertible: $r = m = n$. Все b разрешимы. Решение одно. $\dim N(A) = 0$. Главный признак: A^{-1} существует.
2. Full column rank: $r = n < m$. Не все b разрешимы. Если система совместна, решение одно. $\dim N(A) = 0$. Главный риск: b может не лежать в $C(A)$.
3. Full row rank: $r = m < n$. Все b разрешимы. Решений бесконечно много. $\dim N(A) = n - r$. Главный признак: pivot есть в каждой строке, но есть free variables.
4. Rank deficient: $r < m$ и $r < n$. Не все b разрешимы. Если система совместна, решений бесконечно много. $\dim N(A) = n - r$. Главный риск: одновременно есть ограничения на b и free variables.

5. Concept check

1. Строка $[0 \ 0 \ \dots \ 0 \mid d]$ с $d \neq 0$ означает уравнение $0 = d$, поэтому система несовместна.
2. Если x_p - одно решение $Ax = b$, то для любого $x_n \in N(A)$:

$$A(x_p + x_n) = Ax_p + Ax_n = b + 0 = b.$$

3. При full column rank $r = n$, поэтому все n переменных pivot variables и free variables нет.
4. При full row rank $r = m$ pivot есть в каждой строке, поэтому после редукции не может появиться zero row с ненулевой правой частью.
5. Обычно удобно сначала найти R и условия совместности, затем x_p , а $N(A)$ читать из той же R . Так одна редукция обслуживает обе задачи.